PFE - Pleito de Financiamento Externo
Projeto de Modernização, ampliação e melhoramento da eficiência da gestão hídrica e da prestação dos Serviços de Saneamento da Paraíba 2.

Proponente: Estado da Paraíba
Processo SEI: 03101.000207/2025-09
Código do pleito: 7467792498/2025

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 01
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 03
1. 3. Objetivo 03
1. 4. Indicadores 04
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 04
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 04
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 05
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 05
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 06
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 06
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 07
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 07
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 07
1. 5. Componentes 08
1. 5. 1. Informações do 1° componente 08
1. 5. 2. Informações do 2° componente 09
1. 5. 3. Informações do 3° componente 10
1. 6. Beneficiários 12
1. 7. Anexos 12
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 13
2. 1. Áreas estratégicas 13
2. 2. Anexos 14
3. GESTÃO 15
3. 1. Arranjo institucional 15
3. 1. 1. Descrição 15
3. 1. 2. Orgãos Executores 15
3. 1. 3. Estrutura Operacional 15
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 16
3. 2. Operacionalização e Manutenção 16
3. 3. Planejamento Estratégico 16
3. 4. Anexos 17
4. RISCOS 18
4. 1. Informações do 1° risco 18
4. 2. Informações do 2° risco 18
4. 3. Informações do 3° risco 19
4. 4. Informações do 4° risco 20
4. 5. Informações do 5° risco 20
4. 6. Informações do 6° risco 20
4. 7. Informações do 7° risco 21
4. 8. Informações do 8° risco 21
4. 9. Informações do 9° risco 21
4. 10. Informações do 10° risco 22
4. 11. Informações do 11° risco 22
4. 12. Informações do 12° risco 22

4. 13. Informações do 13° risco 22
4. 14. Informações do 14° risco 23
4. 15. Informações do 15° risco 23
4. 16. Informações do 16° risco 23
4. 17. Informações do 17° risco 24
4. 18. Informações do 18° risco 25
4. 19. Informações do 19° risco 25
4. 20. Informações do 20° risco 25
4. 21. Informações do 21° risco 26
4. 22. Informações do 22° risco 26
4. 23. Informações do 23° risco 26
4. 24. Anexos 27
5. FINANCIAMENTO 28
5. 1. Condições Financeiras da Operação 28
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 28
5. 2. Cronograma de Desembolso 29
5. 3. Contragarantias 30
5. 4. Anexos 30
6. ETAPAS REALIZADAS 31
6. 1. Etapas realizadas 31
6. 2. Anexos 32
7. CONTATOS 33
7. 1. Contatos 33
7. 2. Anexos 33
8. Baixar todos os anexos 34

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Projeto de Modernização, ampliação e melhoramento da eficiência da gestão hídrica e da prestação dos Serviços de Saneamento da Paraíba 2.

Sigla: PSHPB-2

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Estado da Paraíba

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O estado da Paraíba está localizado na região Nordeste do Brasil possui uma área territorial de 56.467,242km, o sétimo menor estado do Brasil e possui 223 municípios, com população estimada de 4.145.040 habitantes (IBGE, 2024). A população tem crescido, principalmente, em áreas urbanas, aumentando a demanda por abastecimento de água e esgotamento sanitário. Apresenta IDH de 0,698 (PNUD-2021), ocupando a 21ª posição dentre os estados. A maior parte do estado está no semiárido nordestino, caracterizado pela baixa disponibilidade de água per capita (menos de 1.500m³/ano/habitante), afetando 87% do território, 76% dos municípios e 57% da população. O clima tropical e seco resulta em médias anuais de precipitação de 1.086,1 mm e temperaturas entre 21ºC e 29ºC.

Diante disso, o estado da Paraíba, com a menor disponibilidade hídrica do país, enfrenta grandes desafios na área de abastecimento humano que são intensificados por estiagens frequentes e variabilidade climática, que pressionam os recursos hídricos da região e afetam o abastecimento urbano, a exemplo do racionamento ocorrido nos anos de 1999 e 2000, quando as disponibilidades dos mananciais desceram a níveis nunca vistos e a RMJP teve que adotar uma severa política de racionamento. João Pessoa, com crescimento imobiliário de 15,5% nos últimos 12 anos, tem atraído turistas e investidores devido à qualidade de vida, mas enfrenta desafios na infraestrutura pública, especialmente no saneamento básico. Nos bairros com maior crescimento, a rede de distribuição de água, inicialmente projetada para residências simples, tem sido sobrecarregada por prédios multifamiliares, resultando em quedas de pressão, especialmente no verão. Ainda assim, embora a região metropolitana tenha boa oferta hídrica, o crescimento demográfico exige controle operacional rigoroso e investimentos em expansão, redução de perdas e automação, para equilibrar a demanda crescente sem comprometer o mercado imobiliário e o desenvolvimento socioeconômico local.

A Companhia de Água e Esgoto da Paraíba (CAGEPA) é responsável pela prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado, que foi distribuída em quatro microrregiões: Litoral, Borborema, Espinharas e Alto Piranha. A empresa foi autorizada (Lei Complementar Estadual nº 168/2021) a atuar diretamente por meio de assembleias microrregionais que definiram regulamentos de prestação de serviços alinhados às diretrizes legais e regulatórias.

Estudos técnicos e planos regionais de saneamento básico estão em andamento, com previsão de conclusão em 2025, para consolidar a estruturação de prestação regionalizada e potencializar parcerias público-privadas. O Estado implementou, nos últimos 100 anos, infraestrutura de reservação e distribuição de água (barragens, canais e adutoras), para regularização das vazões dos rios e acesso à água para múltiplos usos, em especial abastecimento. Possui cerca de 130 açudes estratégicos, que abastecem 87% da população. As barragens são de médio e grande porte e requerem o acompanhamento quanto aos aspectos de segurança.

As mudanças climáticas indicam o prolongamento e intensificação das secas no Estado. Seus impactos já sentidos nas últimas décadas e, de forma mais relevante, a seca dos anos 2011 a 2018, a mais longa já registrada no estado causando grandes prejuízos econômicos, sociais e ambientais. Atualmente observa-se o agravamento da “insegurança” hídrica na Paraíba decorrentes da: insuficiente qualidade e cobertura dos serviços de saneamento, da demanda hídrica elevada (crescimento socioeconômico), acentuada variabilidade hidro climática, baixa/limitada disponibilidade hídrica, rios intermitentes e secas longas, severas e cíclicas.

1. 2. 2. Problema:

O Estado enfrenta problemas de abastecimento de água na Região Metropolitana de João Pessoa - RMJP causados principalmente pelo alto índice de perdas de água nas redes de distribuição que atualmente é de 45,3% e a limitação do fornecimento de água para atender a demanda hídrica da expansão urbana, principalmente em função do desenvolvimento do turismo com implantação de resorts, pousadas, hotéis e parques aquáticos. Uma alternativa para amenizar a falta de água é a adoção de projetos de reúso de água, porém o Estado não possui um arcabouço legal para operar sistemas de reúso.

Outro grave problema na RMJP é a baixa cobertura na coleta e tratamento dos esgotos, atualmente o índice de coleta e cobertura é 69,43% (SNIS-2022), que aponta a necessidade de grandes investimentos para atingir a meta de universalização preconizada pelo marco legal do saneamento. Esse problema traz um agravamento significativo em relação às questões de poluição ambiental.

O Estado vem implementando a Política de Recursos Hídricos desde o ano de 1996. Apesar dos grandes avanços obtidos, ainda é necessário aprimorar e consolidar a implementação dos instrumentos de gestão. Nesta perspectiva, dentre esses instrumentos destaca-se o enquadramento dos corpos hídricos que considera a questão de qualidade da água adequada aos usos. A implementação da Política de Recursos Hídricos depende de todos os instrumentos de gestão de recursos hídricos vigentes e atualizados, no entanto, o único instrumento desatualizado é o enquadramento dos corpos hídricos. Para que o estado disponha de um instrumento regulador da qualidade da água atualizado, deve-se elaborar novo enquadramento dos corpos hídricos do Estado, visando atender à legislação federal.

O desenvolvimento socioeconômico no Estado pressiona a disponibilidade hídrica para captação (para diversos usos) e diluição de efluentes. Dessa maneira, o enquadramento também subsidiará as permissões para atuação multisetorial a partir das definições dos limites de uso e determinação da água compatível com a finalidade a que se destina.

Quanto às águas subterrâneas, sua disponibilidade é concentrada no litoral e em pequenas bacias no alto sertão. Essas reservas hídricas, consideradas limitadas e de uso estratégico, vem sendo cada vez mais exploradas. No entanto, o Estado não possui atualmente uma rede sistematizada de monitoramento dos aquíferos, o que impossibilita a gestão integrada de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Essa situação é especialmente crítica no principal sistema aquífero do Estado – o Sistema Aquífero Paraíba-Pernambuco, situado na região costeira, que apresenta alta vulnerabilidade à superexploração.

1. 2. 3. **Solução:**

Em 2020, o Governo da Paraíba firmou com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) um contrato de empréstimo para o Projeto de Segurança Hídrica da Paraíba, cujo objetivo foi fortalecer a gestão integrada dos recursos hídricos, aumentar a confiabilidade do abastecimento de água nas regiões do Agreste e Borborema e elevar a eficiência operacional dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP). O projeto tem apresentado resultados positivos, contribuindo para avanços significativos na gestão de recursos hídricos, na implantação e melhoria de infraestruturas, na redução de perdas de água, no fortalecimento institucional e em outras áreas estratégicas.

Apesar dos avanços alcançados, ainda há deficiências e necessidades que requerem atenção para o aprimoramento da gestão dos recursos hídricos, do abastecimento de água e do tratamento de esgoto no Estado. Para enfrentar os desafios relacionados ao saneamento, serão implementadas as seguintes obras e estudos, provenientes de operações de crédito anteriores e de recursos próprios do Estado:

a) Redução das perdas de água na RMJP: Implantação da setorização em três lotes na RMJP para controlar e reduzir as perdas de água, com potencial de recuperar cerca de 165 litros/ligação/dia, o que equivale a uma vazão de 405,6 l/s, suficiente para atender uma população adicional de 175.448 habitantes;

b) Aumento da capacidade de tratamento do sistema de esgotamento sanitário na RMJP: Modernização e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, com ampliação da capacidade

de tratamento para atender demandas projetadas para os próximos 30 anos.

c) Aumento da oferta de água tratada na RMJP: Construção da segunda adutora do Sistema Gramame para aumentar a oferta de água tratada na RMJP, reforçando o abastecimento da zona sul de João Pessoa e liberando vazão para outras áreas do sistema integrado;

d) Modelos de gestão sustentável para sistemas de abastecimento rural: Realização de estudos sobre o saneamento rural e a proposição de modelos de gestão sustentável para abastecimento de água e esgotamento sanitário em comunidades rurais.

Gestão Integrada e Sustentável

O projeto visa implementar uma gestão integrada, eficiente e sustentável em todo o Estado, além de obras estruturantes em áreas críticas. A Política de Recursos Hídricos da Paraíba depende de instrumentos atualizados para planejamento, monitoramento, operação de sistemas hídricos, regulação, fiscalização, gestão da informação e enfrentamento de eventos extremos.

Enquadramento de Corpos Hídricos

O enquadramento dos corpos hídricos estabelece padrões de qualidade de água em uma bacia hidrográfica para pactuar o desenvolvimento socioeconômico, os usos da água e a qualidade ambiental desejada, promovendo a proteção e a conscientização. No entanto, as diretrizes atuais, baseadas na Resolução CONAMA nº 20/1986, estão desatualizadas em relação às Resoluções CONAMA nº 357/2005 e 396/2008 e ao crescimento econômico das últimas décadas. Assim, será necessário elaborar novos enquadramentos alinhados à legislação federal.

Monitoramento de Recursos Hídricos Subterrâneos

Para melhorar o conhecimento sobre os aquíferos sedimentares, será implantada uma rede de monitoramento contínuo com equipamentos automatizados que transmitirão dados em tempo real para uma base centralizada. Esse sistema permitirá prevenir a superexploração, integrar a gestão de águas superficiais e subterrâneas e aprimorar o processo de outorga.

Sustentabilidade Financeira para o setor e Reuso de Água

A escassez de recursos financeiros impacta diretamente os resultados e aumenta a vulnerabilidade do sistema, especialmente em eventos extremos como secas prolongadas. Um planejamento financeiro integrado será essencial para garantir a sustentabilidade hídrica. O reuso de água, apesar de ser uma prática com impacto positivo na gestão da demanda, ainda carece de um arcabouço legal e planejamento específico no Estado. A implementação dessa prática deve ser priorizada para reduzir a pressão sobre os recursos hídricos em quantidade e qualidade.

1. 2. 4. **Resultado:**

1. 2. 4. 1. Fortalecimento dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos: outorga, cobrança, enquadramento e sistemas de informações;
1. 2. 4. 2. Implantação de uma rede de monitoramento qualiquantitativo dos aquíferos sedimentares com a instalação de 52 poços instrumentados com transmissão automática;
1. 2. 4. 3. Ampliação da disponibilidade e a integração das informações para a sociedade sobre a qualidade da água;
1. 2. 4. 4. Aprimoramento da gestão de risco quanto aos efeitos do eventos extremos do clima (seca), através de um sistema de alerta, com a implantação de 41 pontos de monitoramento;
1. 2. 4. 5. Disponiblização do arcabouço legal do reúso de água no Estado, a partir da submissão de Minuta de Resolução do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH);
1. 2. 4. 6. Adoção de um modelo de gestão para os sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto na zona rural;
1. 2. 4. 7. Redução das perdas de água em sedes na RMJP em 165 l/ligações/dia, ou seja, passando de 471 l/ligação/dia para 306l/ligação/dia;
1. 2. 4. 8. Aumento da capacidade de tratamento do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na RMJP, permitindo a DBO do efluente passar dos atuais 107 mg/l para 20mg/l.

1. 3. **Objetivo**

(i) objetivo geral

Contribuir para o fortalecimento da segurança hídrica do Estado da Paraíba por meio da consolidação da gestão dos recursos hídricos e o aumento do acesso do abastecimento de água e tratamento adequado do esgotamento sanitário, contemplando a melhoria das redes de monitoramento das águas superficiais e subterrâneas, fortalecimento da implementação da gestão de recursos hídricos (convencionais e não-convencionais) e de secas**,** a coleta e tratamento do esgotamento sanitário e o combate às perdas de água.

(ii) objetivos específicos:

a) Implantar a rede de monitoramento dos aquíferos sedimentares em 52 poços estratégicos para coleta de dados de níveis piezométricos e qualidade da água:

b) Qualificar o cadastro de barragens reguladas pela AESA para fins de incorporação ao – Sistema Nacional de Informação de Barragem (SNISB);

c) Atualizar o enquadramento dos corpos hídricos no Estado;

d) Estabelecer padrões de qualidade de água (enquadramento) para as 11 bacias hidrográficas estaduais, acompanhados de planos de ação para sua efetivação;

e) Estruturar a política de reúso de água no Estado;

f) Ampliar a oferta de água nas redes de distribuição da RMJP em 31%;

g) Ampliar o tratamento de esgoto na Região Metropolitana de João Pessoa em 111%;

h) Reduzir as perdas de água na RMJP em 35% em relação às perdas atuais;

i) Dotar o Estado de um modelo de gestão sustentável para operar e manter os sistemas de abastecimento de água e coleta de esgoto em comunidades rurais aplicado a todos os municípios.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Disponibilidade hídrica superficial (rios e reservatórios) monitorada

Descrição:

Especificação: este indicador mede a implantação de pontos de monitoramento de vazão/nível em corpos hídricos do Estado da Paraíba.

Mensuração: número obtido a partir da contagem direta dos pontos de monitoramento em corpos hídricos instalados no Estado**.**

Atingível: atualmente o Estado possui 18 pontos de monitoramento instalados nos rios paraibanos e 139 pontos em reservatórios, o projeto instalará mais 41 pontos em rios, ampliando assim a rede de alerta já existente.

Relevância: ampliação do monitoramento em corpos hídricos do Estado permitirá a criação de um sistema de rede de alerta que proporcionará o aprofundamento dos conhecimentos dos eventos extremos, com alertas à população para tomar as medidas adequadas.

Prazo: 2029

Meta:

Implantar equipamentos em 41 pontos para coleta de informações e disponibilizar níveis e vazão em Sistema de Informação ou SEIRA (Sistema Estadual de Informações de Risco Agroclimático).

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Planos de ação para cada uma das bacias hidrográficas do estado com a finalidade de estabelecer os critérios de enquadramento.

Descrição:

Especificação: Elaborar os planos de ação para definição de critérios de enquadramento estabelecidos para cada uma das 11 bacias hidrográficas dentro do estado até 2028. Está relacionado aos itens c e d dos objetivos específicos.

Mensuração: Quantidade de planos de ação para cada uma das bacias hidrográficas do estado com a finalidade de estabelecer os critérios de enquadramento. Está prevista a elaboração de 11 planos. Será medido semestralmente o número de planos de ação elaborados.

Atingível: a AESA está elaborou os Termos de Referência para a contratação dos planos com vista a publicar o edital no primeiro ano do projeto.

Relevância: atualmente, o Estado não possui enquadramento de corpos hídricos atualizado. Os Planos de Ação para estabelecer os critérios de enquadramento são imprescindíveis para a implantação e efetivação do novo enquadramento águas superficiais do Estado.

Prazo: O desenvolvimento dos planos será realizado no período de 2027 a 2029, com acompanhamento semestral.

Meta:
Conclusão e aprovação de 11 planos de ação para definição de critérios de enquadramento em bacias hidrográficas.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Padrões de qualidade de água estabelecidos e plano de ações para atingir tais padrões

Descrição:
Especificação: estabelecer padrões de qualidade de água (enquadramento) e elaborar os planos de ação (para atingir os padrões propostos) para cada uma das 11 bacias hidrográficas dentro do estado até 2028. Está relacionado aos itens c e d dos objetivos específicos.

Mensuração: quantidade de planos de ação para cada uma das bacias hidrográficas do estado com a finalidade de propor ações para “atingir” o enquadramento dos corpos hídricos estabelecido. Está prevista a elaboração de 11 planos. Será medido semestralmente o número de planos de ação elaborados.

Atingível: a AESA elaborou o Termos de Referência para a contratação do estudo para o estabelecimento dos padrões de qualidade e dos planos com vista a publicar o edital no primeiro ano do projeto.

Relevância: atualmente, o Estado não possui padrão de qualidade (enquadramento) de corpos hídricos atualizado. Os Planos de Ação para estabelecer as ações são imprescindíveis para a implantação e efetivação do novo enquadramento águas superficiais do Estado.

Prazo: O desenvolvimento dos planos será realizado no período de 2027 a 2029, com acompanhamento semestral.

Meta:
Elaboração e aprovação, pelos Comitês de Bacia e/ou CERH-PB de 11 planos ação para atingir os padrões de qualidade propostos (enquadramento) em bacias hidrográficas.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: População beneficiada com atendimento de água na RMJP

Descrição:
Especificação: mede o número de habitantes na Região Metropolitana de João Pessoa atendidos por melhorias no sistema de abastecimento.

Mensuração: população total na área atendida menos população previamente atendida. Unidade de Medida: habitantes. Linha de Base: 1.250.000 habitantes. Dados censitários e relatórios de ampliação de redes.

Atingível: considerando que já existe toda infraestrutura de tratamento, reservação e distribuição, a obra proposta apenas alimentará este sistema. O projeto básico já está em desenvolvimento pela CAGEPA.

Relevância: atenderá a evolução populacional da RMJP, no último censo apontou como a região metropolitana que mais cresceu no Brasil.

Prazo:2030.

Meta:
Incremento de 175.348 habitantes beneficiados diretamente.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Aumento da capacidade de distribuição de água na RMJP

Descrição:
Especificação: este indicador mede o incremento na capacidade de distribuição de água tratada na Região Metropolitana de João Pessoa, resultado da construção de novas infraestruturas e melhorias no sistema de abastecimento. Está relacionado a área estratégica 2 do anexo II da Resolução Normativa nº 111 de 22/11/24 e ao item e dos objetivos específicos.

Mensuração: fórmula de Cálculo: Volume adicional de água distribuída por segundo (l/s) Unidade de Medida: litros por segundo (l/s).

Atingível: considerando que já existe toda infraestrutura de tratamento, reservação e distribuição, a obra proposta apenas alimentará este sistema. O projeto básico já está em desenvolvimento pela CAGEPA.

Relevância: refletir o avanço do principal eixo do projeto, a sustentabilidade hídrica para abastecimento humano.

Prazo: 2030

Meta:
Atingir 3.800 l/s. Linha de Base: 2.900 l/s. Dados Necessários: Relatórios de produção e distribuição da CAGEPA antes e após as obras.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Índice de Perda por Ligação – IPL (SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre saneamento) - IN051

Descrição:
Especificação: o Indice de Perdas por ligação é um indicador adotado pela ANA- Agência Nacional das Águas e publicado anualmente pelo SNIS - Sistema de informação sobre Saneamento, que mede as perdas por ligação: comercial, indústria, pública e residências.

Mesurável: A fórmula para medir o indicador é definida pela seguinte equação:

IPL (IN051) = (volume de entrada – consumo autorizado) / ligações ativas

IN051 = [(AG006 + AG018 - AG010 - AG024) / AG002] x (1.000.000/365)

AG002: Quantidade de ligações ativas de água (utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao mesmo)

AG006: Volume de água produzido

AG010: Volume de água consumido

AG018: Volume de água tratada importado

AG024: Volume de serviço

As medições para calcular o indicador serão realizadas semestralmente.

Atingível: os projetos serão elaborados e as obras implementadas por setores, assim possibilitará um monitoramento da diminuição das perdas em áreas especificas otimizando o alcance da meta.

Relevante: o combate as perdas de água é uma ação extremamente importante para a RMJP que apresenta déficit no fornecimento de água para atender a população e novos empreendimentos.

Prazo: 2031

Meta:
Redução de 471 para 306 litros/ligação/dia até 2031.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Disponibilidade hídrica subterrânea (sedimentar) monitorada

Descrição:
Especificação: este indicador mede a implementação e operação da rede de monitoramento de águas subterrâneas nos aquíferos sedimentares. Está relacionado a área estratégica 212 do anexo II da Resolução Normativa nº 01 de 22/11/24 e ao item a dos objetivos específicos.

Mensuração: número obtido a partir da contagem direta dos poços com sistema operacional. Será medido semestralmente o número de poços monitorados em plena operação;

Atingível: o Estado já possui a relação dos poços que serão monitorados, apenas necessita de realizar a licitação para as aquisições e instalações dos equipamentos previstos.

Relevância: atualmente, o Estado não possui uma rede sistematizada de monitoramento de águas subterrâneas, para integrar e melhorar a gestão dos recursos hídricos o monitoramento dos poços é essencial.

Prazo: 2029

Meta:
Monitorar nível e qualidade de água de 52 poços e disponibilizar os dados no site da AESA ou SEIRA (Sistema Estadual de Informações de Risco Agroclimático).

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Cadastro de barragens do Estado

Descrição:
Especificação: mede a atualização do cadastro de barragens do Estado, com vistas ao aumento do grau de completude de informações no SNISB. Está relacionado ao item b dos objetivos específicos.

Mensuração: número obtido a partir da quantidade de barragens que tiveram seu cadastro realizado ou atualizado/complementado no SNISB. Serão contabilizadas semestralmente o número barragens com cadastro realizado/atualizado.

Atingível: atualmente estão cadastradas no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB) 571 barragens no Estado da Paraíba, deste universo, 377 necessitam de complementação de dados.

Relevância: este trabalho permitirá que as barragens cadastradas no Estado tenham todas os dados e informações completos, conforme o estabelecido pela Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334/10), na perspectiva de possibilitar a classificação das barragens quanto ao risco e dano potencial associado, contribuir para a prevenção e reduzir a possibilidade de acidente ou desastre e suas consequências, e promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de segurança empregadas pelos responsáveis por barragens.

Prazo: O desenvolvimento das atividades de cadastramento e da atualização de dados das barragens inseridas no SNISB será avaliado, semestralmente, até o ano de 2029.

Meta:
Complementar os dados de 414 barragens já cadastradas no SNISB e cadastro de 200 novas barragens.

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Índice de eficiência da retirada de cargas poluidoras (DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio) do sistema de tratamento da ETE

Descrição:
Especificação: ampliar e melhorar o tratamento de esgoto na RMJP, aumentando a capacidade de vazão dos atuais 825 l/s para 2.535 l/s, promovendo a redução da DBO do efluente de 107 mg/l para 20 mg/l. A DBO de entrada na ETE é de 308 mg/l.

Mensuração: Índice de Eficiência da retirada de DBO.

População beneficiada (ano 2026): João Pessoa: 648.903 habitantes (70% da população total): Cabedelo: 87.222 habitantes; Bayeux: 119.473 habitantes;

Vazão média de esgoto (m3/dia): João Pessoa: 129.766 m3/dia (70% da vazão total); Cabedelo: 13.083 m3/dia; Bayeux: 17.921 m3/dia; Total: 160.770 m3/dia;

DBO Média do Esgoto Afluente: 308 mg/l

Total DBO retirado = 160.770 x (308-20) x 10-6 x 365 = 16.900 t/ano

Atingível: já existe a infraestrutura de coleta e entrega do esgoto na ETE atual, restando a obra pleiteada incorporar o aumento de vazão do esgoto e melhorar a qualidade do efluente. Os projetos básicos estão concluídos.

Relevância: representa uma melhoria significativa nos aspectos sociais e ambientais da região, bem como colabora para atingir a meta de universalização dos serviços, uma vez que assegura a principal unidade do sistema que é o tratamento.

Prazo: 2031

Meta:
70% deste valor = 0,7 * 16.900 = 11.830 t/ano.

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: Componente 3 - Gestão do Projeto
Valor estimado em Dólar (USD): 200.000,00

Descrição:
Este componente apoiará a UGP – Unidade de Gerenciamento do Projeto no fortalecimento da sua capacidade de gestão técnica e administrativa, visando assegurar um gerenciamento e implantação efetiva do projeto, garantindo a execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação. Para isso será necessário a contratação de profissionais especialistas em áreas específicas, notadamente em relação às atividades que requeiram a aplicação de normas próprias do agente financiador da operação, o Banco Mundial, a exemplo das normas ambientais e sociais (NAS), dentre outras.

Componente 3 – Gestão do Projeto	**200.000,00**
P 1 – Consultores	100.000,00
P 2 – Auditoria	100.000,00

Descrição de subcomponentes e produtos:
P1 – Consultores

Para desempenhar algumas atividades atribuídas a UGP ou desenvolver estudos específicos necessários ao longo da implementação do Projeto, estão previstas contratações de especialistas/consultores para complementar o quadro técnico da UGP.

P2 – Auditoria

Contempla os serviços de auditorias externas ao Projeto exigidas pelo agente financiador.

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: Componente 1 - Gestão Integrada dos Recursos Hídricos
Valor estimado em Dólar (USD): 3.500.000,00

Descrição:
Este componente tem por objetivo melhorar a gestão proativa dos recursos hídricos no estado, considerando a consolidação dos instrumentos de gestão, nos aspectos de quantidade e qualidade e de secas.

Componente 1 – Gestão Integrada dos Recursos Hídricos	**3.500.000,00**
S – 1.1 – Consolidação dos Instrumentos de Gestão	**2.260.000,00**
P1. Rede de monitoramento de água subterrânea: aquisições, instalações e manutenções de equipamentos	1.000.000,00
P2. Determinação da sustentabilidade financeira para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos	180.000,00
P3. Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias, incluindo complementações de informações de barragens já cadastradas.	280.000,00
P4. Enquadramento dos corpos hídricos	800.000,00
S – 1.2 – Gestão de Recursos Hídricos Não Convencionais	**300.000,00**
P1. Política estadual de reuso da água: concepção de arcabouço institucional e legal, diagnóstico de potencial e impactos.	180.000,00
P2. Concepção e implementação de um projeto-piloto de reuso de água	120.000,00
S – 1.3 – Gestão de Riscos a Eventos Extremos	**940.000,00**
P1. Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de seca: instalação de 41 pontos de monitoramento, aquisição e manutenção de equipamentos de controles/medição de vazão/nível em corpos hídricos.	700.000,00
P2. Implantação de sistemas de alerta	240.000,00

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 1.1 – Consolidação dos Instrumentos de Gestão (US$ 2.260.000,00).

Para implementação efetiva dos instrumentos de gestão, com o objetivo de compatibilizar usos e padrões de qualidade de água para o desenvolvimento sustentável, faz-se necessário dados e informações, recursos humanos, físicos e logísticos, estudos e planos. Neste sentido, este componente foca na ampliação do monitoramento das águas subterrâneas, discussão acerca de custos e sustentabilidade financeira do sistema de gestão, bem como estabelecimento de padrões de qualidade de água pactuados com a sociedade e ações necessárias para se “atingir” tais padrões.

P1 - Rede de monitoramento de água subterrânea: aquisição, instalação e manutenção de equipamentos.

P2 - Determinação da sustentabilidade financeira para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos.

P3 - Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias, incluindo complementações de informações de barragens já cadastradas.

P4 - Enquadramento dos corpos hídricos.

Subcomponente 1.2 - Gestão de Recursos Hídricos Não Convencionais (US$ 300.000,00).

P1 - Política Estadual de Reúso: concepção de arcabouço institucional e legal, diagnóstico de potencial e impactos.

P2 - Concepção e implementação do projeto-piloto de reúso de água.

Subcomponente 1.3 - Gestão de Riscos a Eventos Extremos (US$ 940.000,00).

P1 - Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de secas: instalação de 41 pontos de monitoramento, aquisição e manutenção de equipamentos de controle/medição de vazão e nível em corpos hídricos.

P2 - Implantação de sistema de alerta.

***Os detalhamentos dos subcomponentes e produtos constam no Anexo Extra - Detalhamento dos Subcomponentes e Produtos do Componente 1.

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: Componente 2 - Saneamento
Valor estimado em Dólar (USD): 69.300.000,00

Descrição:
Este componente tem como objetivo modernizar e ampliar os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, promovendo melhorias que impactam diretamente a qualidade de vida da população e o meio ambiente. As iniciativas abrangem a expansão da infraestrutura hídrica em regiões urbanas, o combate às perdas de água em sistemas de distribuição, a ampliação do tratamento de esgoto e o aumento da oferta de água tratada.

As intervenções incluem a construção de uma nova adutora no Sistema Gramame para reforçar o abastecimento na RMJP e a implementação de tecnologias modernas que otimizem o uso dos recursos hídricos. O componente também contempla a ampliação e reestruturação de estação de tratamento de esgoto, contribuindo para a preservação dos recursos naturais e a mitigação de riscos ambientais. Essas ações são essenciais para o Estado alcançar as metas previstas no Novo Marco Legal do Saneamento.

Componente 2 - SANEAMENTO	**69.300.000,00**
S – 2.1 – Aumento da oferta de água	**23.000.000,00**
P1. Obras para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (**contrapartida)**	22.000.000,00
P2. Supervisão/fiscalização das obras da 2ª adutora de água tratada do Sistema Gramame (**contrapartida)**	1.000.000,00
S – 2.2 – Combate as Perdas de Água na RMJP	**17.200.000,00**

P1. Obras de Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP.	16.600.000,00
P2. Supervisão/fiscalização das obras de implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP	600.000,00
S – 2.3 – Expansão e Modernização do Tratamento dos Esgotos da RMJP	**28.800.000,00**
P1. Obra de ampliação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, localizada em João Pessoa	28.000.000,00
P 2. Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.	800.000,00
S – 2.4 – Saneamento Rural	**300.000,00**
P1. Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba.	300.000,00

Descrição de subcomponentes e produtos:

Subcomponente 2.1 – Aumento da oferta de água

Este subcomponente engloba ações de expansão, melhorias e controle das redes de distribuição em áreas urbanas de 20 municípios. Além da ampliação das redes para atender áreas ainda não cobertas, serão realizadas melhorias na rede existente, com reforço de anéis e setorização. Estão incluídos serviços de supervisão e fiscalização das obras.

P1 - Obras para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (Contrapartida).

P2 - Supervisão/fiscalização das obras da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (contrapartida).

Subcomponente 2.2 – Combate às Perdas de Água (US$ 17.200.000,00).

Este subcomponente concentra as ações de redução das perdas de água nas redes de distribuição da CAGEPA na RMJP, tanto das perdas físicas quanto das perdas aparentes.

P1 – Obras para Implantação e Otimização de Setores de Abastecimento de Água na RMJP.

P2 - Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.

Subcomponente 2.3 - Expansão e Modernização do Tratamento dos Esgotos da RMJP (US$ 28.800.000,00).

Este subcomponente reúne as ações direcionadas para a ampliação e o melhoramento do tratamento dos esgotos da RMJP, além do monitoramento da qualidade dos efluentes após o tratamento na ETE. Também estão incluídos os serviços de supervisão e fiscalização das obras.

P1 - Obra de ampliação e melhorias da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, localizada em João Pessoa.

P2 - Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba.

Subcomponente 2.4 – Saneamento Rural (US$ 300.000,00).

P1 - Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba.

*Detalhamentos dos Subcomponentes e Produtos no Anexo Extra - Detalhamento dos Subcomponentes e Produtos do Componente 2.

1. 6. **Beneficiários**

De modo geral, o Projeto beneficiará toda a população do Estado da Paraíba, que conta com 3.974.687 habitantes. O fortalecimento das políticas e instrumentos de gestão dos recursos hídricos permitirá a melhoria da disponibilidade e qualidade da água em todo o território estadual. Os investimentos a serem realizados no componente de saneamento, aumento do volume de tratamento de esgoto e setorização de redes de distribuição de água beneficiarão diretamente todos os moradores da Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP), que atualmente possui uma população de 1.250.000 habitantes, conforme dados do IBGE – 2022. Os investimentos destinados aos estudos do modelo de gestão do saneamento rural em todos os municípios do Estado alcançarão toda a população rural, estimada em 977.000 habitantes, segundo o Censo de 2011.

1. 7. **Anexos**

Anexo 01 - Planta do Sistema Adutor de Gramame

Anexo 03 - Planta Geral do Sistema de Esgotos

Anexo Extra - Detalhamento dos Subcompontes e Produtos do Componente 1

Anexo 02 - Mapa das Redes Setorizadas na RMJP

Anexo Extra - Detalhamento dos Subcomponentes e Produtos do Componente 2

Pleito 7467792498-2025

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O projeto está alinhado com duas áreas estratégicas, conforme Anexo II da Resolução Normativa nº 1, de 22 de novembro de 2024, quais sejam:

111- Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

O projeto, no que tange às ações aos sistemas de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e redução de perdas de água nos sistemas, está alinhado diretamente com o Novo Marco de Saneamento, estabelecido pela Lei Federal nº 14.026/2020, buscando aumentar a capacidade e eficiência dos serviços essenciais de abastecimento de água e esgotamento sanitário. As obras mencionadas visam cumprir as metas de universalização e melhoria da qualidade dos serviços estipuladas pela lei. Além disso, a lei incentiva a modernização da infraestrutura e a otimização de recursos, objetivos que estão em conformidade com as ações propostas neste projeto.

Os maiores valores previstos de investimento do projeto são para ações de saneamento, melhorias no abastecimento de água e tratamento de esgotos: ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba, incluindo a construção de uma nova estação elevatória e respectivo emissário (US$ 28.800.000,00); a obra para implantação da 2ª adutora de água tratada do sistema Gramame (US$ 22.000.000,00); e as obras de implantação dos setores de abastecimento de água na Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP) para combater as perdas de água no sistema (US$ 17.200.000,00). Esses investimentos, totalizando 73 milhões de dólares, garantirão o atendimento à evolução populacional da RMJP, dado que estão em execução outras obras de ampliação do sistema produtor, como a barragem de Cupissura e a adutora de água bruta interligando-a à Estação de Tratamento de Água (ETA) de Gramame, assim como a duplicação do R0 – Reservatório da ETA de Gramame.

Esta área estratégica está diretamente relacionada aos seguintes indicadores: índice de eficiência da retirada de cargas poluidoras (Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO) do sistema de tratamento da ETE; melhoria dos índices de perdas de água no sistema; atendimento em abastecimento de água para a população urbana em 20 municípios; e o aumento da capacidade de distribuição de água na RMJP.

212 - Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional.

As atividades propostas no componente de gestão de recursos hídricos têm conexão direta com a segurança hídrica, pois buscam fortalecer a implementação dos instrumentos de gestão, através da ampliação do conhecimento sobre a disponibilidade e qualidade da água, bem como reduzir o lançamento de efluentes através de práticas de reuso. Por outro lado, no que se refere à gestão de eventos extremos, o fortalecimento do monitoramento, previsão e alerta é essencial. A segurança hídrica abrange segmentos de infraestrutura e gestão. Portanto, para garantir a ampliação dessa segurança, são propostas atividades relacionadas ao fortalecimento dos instrumentos de gestão. Para que haja garantia de segurança hídrica, a gestão precisa de todos os seus instrumentos articulados e devidamente implementados. Tratando-se de disponibilidade e qualidade de água, é necessário ampliar as informações, sem deixar de atentar para a promoção da redução de efluentes e das práticas de reuso. Dessa forma, articuladamente, é possível melhorar a eficiência das diluições sem que haja grandes impactos negativos no desenvolvimento socioeconômico do estado. Portanto, é possível realizar tudo isso de maneira sustentável. A forma de equacionar todos esses aspectos é realizar um estudo de enquadramento dos corpos hídricos para balancear as demandas de lançamento com a qualidade esperada. No componente de saneamento, estão inseridas ações de coleta e tratamento de esgoto na RMJP, impactando na melhoria da qualidade do solo e mitigando os riscos de contaminação do solo e das águas.

Ao tratar o esgoto, reduz-se a poluição no corpo receptor, prevenindo a contaminação da foz do rio Paraíba, áreas de manguezais, trecho do oceano Atlântico e lençóis freáticos, que são fontes essenciais de água, fauna e flora. Além disso, o tratamento adequado dos efluentes protege a biodiversidade aquática local. Esta área estratégica está diretamente relacionada aos seguintes indicadores: monitoramento dos aquíferos sedimentares; enquadramento dos corpos hídricos; quantidade de pontos de leitura das vazões dos rios; índice de eficiência da retirada de cargas poluidoras (Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO) do

sistema de tratamento da ETE; e melhoria dos índices de perdas de água no sistema.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

a) **GARANTIDOR** - República Federativa do Brasil - Responsável, como devedor solidário, por todas as obrigações financeiras, tais como pagamento do principal, juros e demais encargos relativos ao financiamento. b) **MUTUÁRIO** – Governo do Estado da Paraíba. c) **AGENTE FINANCIADOR** – Banco Mundial – Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. d) **EXECUTOR** – Secretária de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos (SEIRH).

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Secretaria de Estado da Infraestrutura e dos Recursos Hídricos (SEIRH)
Órgãos parceiros:
Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (CAGEPA)
Agência Executiva de Gestão das Águas (AESA)

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

Para coordenar o PSHPB-2, será mantida a UGP (Unidade de Gerenciamento do Projeto), que atualmente coordena a implementação do PSHPB e é subordinada diretamente ao SEIRH (Secretário Executivo de Infraestrutura e dos Recursos Hídricos). Esta unidade é constituída por três coordenações técnicas que representam a SEIRH, AESA e CAGEPA. A execução operacional dos componentes será realizada pela SEIRH. A coordenação técnica responsável pelo acompanhamento e aprovação das atividades propostas no Componente 1 será da AESA, enquanto a do Componente 2 será da CAGEPA.

A UGP contará com pessoal gerencial e técnico, composto principalmente por servidores da SEIRH. Atualmente, a SEIRH possui em seus quadros servidores capacitados e com experiência na execução de projetos financiados pelo BIRD, ocupando cargos na UGP do PSHPB. A equipe da UGP, que implementa o projeto atual, permanecerá durante a implementação do novo projeto. Esta equipe participou de vários treinamentos do BIRD sobre políticas de aquisição e salvaguardas ambientais e sociais. A UGP está instalada em um edifício empresarial com várias salas de trabalho e reuniões, contando com apoio permanente de transporte e todos os equipamentos necessários para desenvolver os trabalhos de coordenação.

Para a gestão operacional do projeto, está estruturado um conjunto de coordenações e assessorias, conforme apresentado no organograma (Anexo 06 – Organograma da Unidade de Gerenciamento do Projeto).

Ademais, quanto ao seu quadro de pessoal, destaque-se o dimensionamento a seguir:

QUADRO DE PESSOAL	
FUNÇÃO	**QUANTIDADE**
Coordenador da UGP	01
Coordenador Adjunto da UGP	01
Assessoria Técnica – Engenheiros	02
Assessoria para Contratos - Advogados	01
Assessoria Jurídica para Licitações – Advogados	02

Assessoria Ambiental e Social – Engenheiros/Assistente Social	02
Assessoria Administrativa e Financeira	02
Coordenador Técnico CAGEPA – Engenheiro	01
Coordenador Técnico AESA – Engenheiro Meteorologista	01
TOTAL	13

* Não haverá repasse de recursos entre órgãos.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Anexo 06 - Responsabilidade das Instituições Envolvidas.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

As atividades de operação e de manutenção dos sistemas/equipamentos instalados no âmbito deste projeto serão realizadas com recursos humanos e materiais da CAGEPA – Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba. A empresa aportará capital próprio advindo especialmente da tarifa sobre a prestação dos serviços. Os incrementos dos valores com as operações da ampliação e melhorias nos sistemas são: os sistemas de abastecimento de água, o custo diário aumentará de R$ 21.254,40 para R$ 34.824,00 e com o sistema de tratamento de esgoto o custo diário aumentará de R$ 194.400,00 para R$ 262.320,00. Cabe ressaltar que com o aumento de custos operacionais decorrentes das obras aqui previstas, haverá um aumento significativo de ligações domiciliares de água e de esgotos, que impactará no aumento da receita. O Balanço de 2023 (Anexo 08 – Demonstrações Contábeis) demonstrou o comprometimento da CAGEPA em operar com eficiência, planejar, atuar com transparência e sustentabilidade financeira nos serviços de saneamento no Estado.

A execução e acompanhamento das atividades da área de gestão dos recursos hídricos serão realizadas pela AESA (Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba). A agência possui quadro funcional com técnicos capacitados para atender às demandas do órgão gestor, contando com 06 gerências regionais que abrangem integralmente o território estadual. As ações de monitoramento representam o maior impacto financeiro para manutenção, podendo chegar a R$ 400.000,00/ano. Compreende-se que as outras ações não gerarão impacto financeiro significativo. A empresa tem fortalecido sua atuação ao longo dos anos, contando com fontes de recursos que subsidiam financeiramente a execução de suas ações, especialmente dos recursos advindos da cobrança de taxa de emolumentos para emissão de outorgas de direito de uso da água/licenças de obras hídricas; da cobrança pelo uso da água.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Governo do Estado da Paraíba por meio da Lei n º 13.040 de 15 de janeiro 2024, que instituiu o Plano Plurianual - PPA 2024-2027, prevê programas específicos para as áreas de gestão dos recursos hídricos e saneamento contemplados no **Eixo II – Paraíba nos Princípios Sustentáveis**.

As metas e ações do PSHPB-2 constam no Programa 5293 – Segurança Hídrica – Diretriz: proporcionar segurança hídrica no território paraibano nos objetivos 1014, metas 67QR e 1016, meta 35EP (Anexo 10 – Programa 5293 Segurança Hídrica). Outros objetivos, metas e ações estão contemplados no Programa 5003 – Recursos Hídricos e Saneamento – Diretriz: fomentar a gestão hídrico-ambiental com o aperfeiçoamento dos serviços públicos essenciais, com destaque para abastecimento, saneamento e

tratamento de resíduos sólidos nos objetivos 1141, meta 86PM; 1143, meta 90BN; 1177, meta 53DE; e 1178, meta 38MA. (Anexo 11 – Programa 5003 Recursos Hídricos).

Para contemplar a população que vive em povoados e distritos situados na zona rural do estado com os serviços de fornecimento de água tratada e coleta de esgotos, está previsto no PPA o Programa 5002 – Economia Sustentável e Competitiva – Diretriz: investir no desenvolvimento local, na agropecuária e na agricultura familiar paraibana, no objetivo 1092, meta 43LK (Anexo 11 – PPA 2024 2027 Paraíba).

Outro plano que também norteia as ações do PSHPB-2 é a proposta de Planejamento Estratégico do Estado, elaborado em 2022, que indica os instrumentos adequados para orientar o fortalecimento e a modernização da infraestrutura estadual e tem como principal objetivo determinar as necessidades de investimentos em diversas áreas no estado. Na concepção do Planejamento Estratégico, as atividades propostas no PSHPB-2 estão inseridas no Eixo II - Paraíba Desenvolvida, Sustentável, Integrada e Contemporânea – subeixos 2.1 Recursos Hídricos (p. 119) e 2.2 Saneamento Básico (p. 126) (Anexo 12 – Proposta de Planejamento Estratégico).

3. 4. **Anexos**

Anexo 04 - Arranjo Institucional

Anexo 05 - Organograma da Unidade de Gerenciamento do Projeto

Anexo 06 - Responsabilidade das Instituições Envolvidas

Anexo 07 - Demonstrações Contábeis

Anexo 08 - Programa 5293 Segurança Hídrica

Anexo 09 - Programa 5003 Recursos Hídricos

Anexo 10 - PPA 2024-2027

Anexo 11 - Proposta de Planejamento Estratégico

Anexo 12 - Cronograma de Desembolso

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: Ambiental - Obras de implantação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba
Impacto: Baixo
Probabilidade: Alta

Descrição:
Os principais riscos são os mesmos mencionados para as Obras de Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na TMJP. As obras serão totalmente implantadas na RMJP, não havendo necessidade de desmatamento.

Prevenção e Mitigação:
Para a identificação e quantificação dos impactos ambientais, bem como das respectivas ações de mitigação e compensação de caráter preventivo e corretivo decorrentes do PSHPB-2, a SEIRH procederá com o desenvolvimento de estudos ambientais em conformidade com os termos de referência definidos pela SUDEMA, órgão responsável pelo licenciamento ambiental, e com base na Resolução 01/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Além dos dispositivos mencionados, todas as atividades do projeto deverão seguir o PGSA - Plano de Gestão Socioambiental, que aborda: (i) a legislação ambiental e outras legislações correlatas nos níveis federal, estadual e municipal, incidentes sobre as políticas públicas que apresentam interface com o projeto; (ii) o arcabouço jurídico e institucional que rege os processos de licenciamento ambiental no Estado da Paraíba; (iii) o órgão ambiental competente nos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos propostos pelo projeto; (iv) as leis e normas específicas quanto à supressão de vegetação, manejo adequado de resíduos sólidos e realização de audiências públicas; (v) a caracterização institucional nos níveis federal, estadual e municipal, e os mecanismos de gestão adotados.

Os riscos de transtornos durante a execução das obras serão minimizados por meio da aplicação de boas práticas na gestão e no planejamento de obras públicas. Além disso, por se tratar de um projeto financiado pelo Banco Mundial, o mutuário tem a obrigação de atender às seguintes normas e anexos que estabelecem a elaboração de vários planos e estudos destinados a identificar e mitigar os impactos ambientais e sociais: NAS1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais, NAS 3 - Eficiência de Recursos e Prevenção e Gestão da Poluição, NAS 4 - Saúde e Segurança Comunitárias, NAS 6 - Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável de Recursos Naturais Vivos, e NAS 10 - Envolvimento das Partes Interessadas e Divulgação de Informações. É importante ressaltar que a NAS1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais inclui anexos que detalham requisitos específicos: (a) Anexo 1: Avaliação Ambiental e Social; (b) Anexo 2: Plano de Compromissos Ambientais e Sociais; (c) Anexo 3: Gestão de Empresas Contratadas.

Outro importante instrumento que será obrigatório em todas as obras financiadas pelo Banco Mundial é o Manual Ambiental de Construções, que define as diretrizes ambientais gerais que as empresas construtoras devem seguir no planejamento e execução das obras no âmbito do projeto. O manual prevê todas as medidas preventivas que deverão ser tomadas antes do início das obras para minimizar os riscos inerentes à execução. Algumas medidas que serão adotadas durante a implantação das obras incluem:

Conservar os canteiros centrais das vias públicas protegidos com vegetação;

Manter as margens das vias livres para infiltração das águas pluviais;

Realizar a manutenção periódica dos equipamentos e veículos para evitar vazamentos de óleos e combustíveis, assim como emissões excessivas de gases e ruídos;

Não armazenar materiais oriundos de escavações em áreas de preservação. Todos os materiais das obras serão armazenados em áreas licenciadas, evitando a exposição de materiais terrosos, cal, cimento e pedras nas margens da estrada de acesso e na faixa de praia.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Ambiental - Obras para Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP
Impacto: Baixo
Probabilidade: Alta

Descrição:
Os principais riscos provocados pelas obras previstas resumem-se em transtornos temporários decorrentes da implantação de novas redes de distribuição implicando em interrupções temporárias dos serviços de fornecimento de água, demolição de pavimentos em ruas e avenidas, geração de poeira, poluição sonora, interdição de avenidas e ruas gerando transtornos para a mobilidade da população, poluição do solo e água por resíduos sólidos, líquidos e produtos oleosos oriundos do canteiro de obras, áreas de apoio e frentes de trabalho, poluição do ar com material particulado e emissões de máquinas e veículos. As obras serão totalmente implantadas na RMJP, não havendo necessidade de desmatamento.

Prevenção e Mitigação:
Para a identificação e quantificação dos impactos ambientais, bem como das respectivas ações de mitigação e compensação de caráter preventivo e corretivo decorrentes do PSHPB-2, a SEIRH procederá com o desenvolvimento de estudos ambientais em conformidade com os termos de referência definidos pela SUDEMA, órgão responsável pelo licenciamento ambiental, e com base na Resolução 01/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Além dos dispositivos mencionados, todas as atividades do projeto deverão seguir o PGSA - Plano de Gestão Socioambiental, que aborda: (i) a legislação ambiental e outras legislações correlatas nos níveis federal, estadual e municipal, incidentes sobre as políticas públicas que apresentam interface com o projeto; (ii) o arcabouço jurídico e institucional que rege os processos de licenciamento ambiental no Estado da Paraíba; (iii) o órgão ambiental competente nos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos propostos pelo projeto; (iv) as leis e normas específicas quanto à supressão de vegetação, manejo adequado de resíduos sólidos e realização de audiências públicas; (v) a caracterização institucional nos níveis federal, estadual e municipal, e os mecanismos de gestão adotados.

Os riscos de transtornos durante a execução das obras serão minimizados por meio da aplicação de boas práticas na gestão e no planejamento de obras públicas. Além disso, por se tratar de um projeto financiado pelo Banco Mundial, o mutuário tem a obrigação de atender às seguintes normas e anexos que estabelecem a elaboração de vários planos e estudos destinados a identificar e mitigar os impactos ambientais e sociais: NAS1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais, NAS 3 - Eficiência de Recursos e Prevenção e Gestão da Poluição, NAS 4 - Saúde e Segurança Comunitárias, NAS 6 - Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável de Recursos Naturais Vivos, e NAS 10 - Envolvimento das Partes Interessadas e Divulgação de Informações. É importante ressaltar que a NAS1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais inclui anexos que detalham requisitos específicos: (a) Anexo 1: Avaliação Ambiental e Social; (b) Anexo 2: Plano de Compromissos Ambientais e Sociais; (c) Anexo 3: Gestão de Empresas Contratadas.

Outro importante instrumento que será obrigatório em todas as obras financiadas pelo Banco Mundial é o Manual Ambiental de Construções, que define as diretrizes ambientais gerais que as empresas construtoras devem seguir no planejamento e execução das obras no âmbito do projeto. O manual prevê todas as medidas preventivas que deverão ser tomadas antes do início das obras para minimizar os riscos inerentes à execução. Algumas medidas que serão adotadas durante a implantação das obras incluem:

- 4. 3. Conservar os canteiros centrais das vias públicas protegidos com vegetação;
- 4. 4. Manter as margens das vias livres para infiltração das águas pluviais;Realizar a manutenção periódica dos equipamentos e veículos para evitar vazamentos de óleos e combustíveis, assim como emissões excessivas de gases e ruídos;
- 4. 5. Não armazenar materiais oriundos de escavações em áreas de preservação. Todos os materiais das obras serão armazenados em áreas licenciadas, evitando a exposição de materiais terrosos, cal, cimento e pedras nas margens da estrada de acesso e na faixa de praia.

4. 6. **Informações do 3° risco:**
Nome: Indenizações e Desapropriações - Obras de implantação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba
Impacto: Baixo
Probabilidade: Alta

Descrição:
Necessidade de realizar reassentamento involuntário. durante a elaboração dos projetos foi identificada 49 afetações, entre as quais 09 refere-se apenas a pessoas moradoras, 29 refere-se a trabalhadores (1

prestador de serviço, 3 responsáveis pelas atividades econômicas na área, 2 posseiros de imóveis desocupados e 5 posseiros e foreiros) na área que será ocupada pela obra. Para agilizar o processo de reassentamento, e evitar atrasos no cronograma de implantação das obras, foi elaborado o PRI - Plano de Reassentamento Involuntário, documento exigido pelo Banco Mundial, restando agora a sua implementação prevista para junho de 2025.

Prevenção e Mitigação:
O Governo do Estado fornecerá às famílias reassentadas oportunidades de participar do desenvolvimento do Plano de Reassentamento e da implementação de atividades destinadas a melhorar, ou pelo menos restaurar, seus padrões de vida e prover moradias seguras e adequadas para cada família. O governo do Estado e a própria CAGEPA dispõe de recursos financeiros no seu orçamento anual para arcar com os custos dos reassentamentos para viabilizar os empreendimentos projetados. O valor estimado para realizar os reassentamentos é de R$. 5.454.089,18. Caso acorra a necessidade de novas desapropriações, serão realizadas de acordo com o Decreto Lei 3365/1941 que trata da desapropriação por utilidade pública e as Normas Ambientais e Sociais (NAS-5) que são parte do Quadro Ambiental e Social de 2016 do Banco Mundial. Os custos das ações de desapropriação, caso ocorram, serão de responsabilidade do Governo do Estado da Paraíba, que tem larga experiência em processos de desapropriações e indenizações.

4. 7. **Informações do 4° risco:**
Nome: Contratual - Risco de não concluir os projetos dentro do prazo para licitar as obras: por se tratar de um grande projeto poderá ocorrer atrasos na elaboração
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Com relação as obras para implantação da adutora do sistema Gramame (Contrapartida).

Quando se lida com grandes projetos de infraestrutura ou construção, um dos riscos mais comuns é o não cumprimento dos prazos estabelecidos, especialmente na fase de licitação.

Prevenção e Mitigação:
A CAGEPA possui uma gerência de projeto constituída de engenheiros e técnicos capacitados para elaboração dos projetos. A diretoria da empresa priorizou este projeto, porém se durante o desenvolvimento dos trabalhos o cronograma de prazo sinalizar atrasos, serão contratados consultores para apoiar a equipe da empresa.

4. 8. **Informações do 5° risco:**
Nome: Outros riscos e medidas mitigadoras que possam atingir as contratações de modo geral - Capacidade da equipe técnica para implementar as atividades antes da data de encerramento do projeto
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
A capacidade da equipe técnica para implementar as atividades dentro do prazo é essencial para o sucesso do projeto. Isso requer uma avaliação rigorosa das habilidades e experiência da equipe, disponibilidade adequada de recursos e uma boa gestão de tempo.

Prevenção e Mitigação:
Antecipação de providências de elaboração de termos de referência, minutas dos editais de solicitação de propostas e das especificações técnicas.

4. 9. **Informações do 6° risco:**
Nome: Outros riscos e medidas mitigadoras que possam atingir as contratações de modo geral - Alterações do projeto após a assinatura do contrato e outros por qualquer situação e de atrasos na entrega das obras.
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Alterações no projeto após a assinatura do contrato podem resultar em custos adicionais, atrasos no cronograma e a necessidade de renegociar cláusulas contratuais. Essas mudanças podem ser decorrentes

de novos requisitos, descobertas inesperadas durante a execução ou atualizações tecnológicas.

Prevenção e Mitigação:
Monitoramento semanal de todas as atividades contratadas pelo projeto para detectar atrasos no cronograma de entrega de obras e serviços por parte de técnicos da SEIRH, CAGEPA e AESA, para sanar eventuais atrasos/ pendências documentais relacionadas ao processo de contratação, minimizando qualquer impacto que prejudique o início das obras e serviços ou a sua execução.

4. 10. **Informações do 7° risco:**
Nome: Social - Riscos de transtornos para a comunidade.
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
Com relação as obras para a implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP construção da adutora do sistema Gramame e a ampliação dos sistemas de abastecimento de água dos 20 municípios que recebem água do ramal do Curimataú.

As obras apresentam riscos de transtornos para a comunidade, como: transtorno temporários e mobilidade - interrupções temporárias nos serviços de fornecimento de água e demolição de pavimentos, causando desconforto e dificuldades de mobilidade para os moradores, interdição temporária de ruas e avenidas, gerando congestionamentos e dificultando o trânsito na região etc.

Prevenção e Mitigação:
Os riscos de transtornos com a execução das obras serão mitigados com uso de boas práticas na condução e no planejamento de obras públicas, além de audiências públicas, comunicação permanente com as comunidades e a presença na equipe de obras de profissionais da área social, para o acompanhamento, soluções imediatas de problemas que possam ocorrer nas comunidades, sinalização do trânsito com avisos de desvios e outras orientações.

4. 11. **Informações do 8° risco:**
Nome: Regulatório e Institucional - Aprovação de Lei Estadual Autorizativa para a realização da Operação de Crédito Externo
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo, em processo de elaboração para envio à Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, assim que a carta-consulta for aprovada.

Prevenção e Mitigação:
O Estado conta com o arcabouço legal para a gestão dos recursos hídricos atualizados e constituídos. O risco de mudanças na legislação é pequeno, mas serão tomadas as seguintes medidas de mitigação: monitorar as mudanças da legislação, manter uma equipe jurídica para orientar os procedimentos legais em caso de mudanças e assegurar que todas as atividades propostas pelo Projeto estão em conformidade com as leis e regulamentações vigente.

4. 12. **Informações do 9° risco:**
Nome: Indenizações e Desapropriações - Obras para implantação da adutora do sistema Gramame (Contrapartida)
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
O traçado da adutora e ramais passará por terrenos privados.

Prevenção e Mitigação:
Considerando que o projeto da nova adutora propõe instalação paralela à adutora existente, que já está implantada em áreas públicas, os riscos de mudanças ou ajustes do projeto são mínimos. Caso o projeto tenha dificuldades técnicas de manter o traçado sempre paralelo a adutora existente será desapropriada as

áreas necessárias conforme descrito no item "Obras para Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP"

4. 13. **Informações do 10° risco:**
Nome: Contratual - Licitação Deserta
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Contratos relativos as obras para Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP.

A deserta ocorre quando não há nenhum interessado em participar do processo licitatório, ou seja, nenhuma empresa ou fornecedor apresenta proposta. Isso pode acontecer por diversos motivos, e algumas das principais razões incluem: edital complexo ou restritivo, baixa atratividade financeira, condições econômicas ou prazo insuficiente.

Prevenção e Mitigação:
Definição de parâmetros aceitáveis e ampla divulgação, para que o processo seja atrativo às empresas que possuam expertises na área específica.

4. 14. **Informações do 11° risco:**
Nome: Contratual - Alterações de Projetos e Atrasos
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Contratos relativos as obras para Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP.

O risco de alterações de projetos e atrasos é um dos principais desafios na gestão de contratos, especialmente em projetos de grande escala.

Prevenção e Mitigação:
Antes de lançar o edital, os técnicos da CAGEPA revisaram todos os projetos disponíveis para evitar ajustes ou modificações de projetos durante a implementação das obras.

4. 15. **Informações do 12° risco:**
Nome: Contratual - Capacidade Técnica
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Contratos relativos as obras para Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP.

O risco de capacidade técnica na execução de um contrato refere-se à possibilidade de que a empresa contratada ou os profissionais envolvidos não possuam as habilidades, recursos ou experiência necessários para realizar adequadamente o trabalho conforme especificado.

Prevenção e Mitigação:
A CAGEPA possui um quadro de excelência na área do objeto da obra (setorização e combate às perdas de água), portanto os riscos de o projeto possuir elementos técnicos insuficientes para preparação de propostas por parte dos licitantes são baixos.

4. 16. **Informações do 13° risco:**
Nome: Contratual - Decisão Arbitral ou Judicial que impeça ou impossibilite andamento de licitação
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:

Contratos relativos as obras de implantação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba.

Quando uma decisão arbitral ou judicial impede ou impossibilita o andamento de uma licitação, pode haver diversos impactos, incluindo atrasos na execução de projetos, aumento de custos, prejuízos financeiros e operacionais para as partes envolvidas e, em alguns casos, a necessidade de reiniciar o processo licitatório desde o início.

Prevenção e Mitigação:
No edital de licitação as obras e serviços previstos serão detalhados na planilha de serviços e quantitativos com descrições claras e unidades de medição para cada serviço, especificações detalhadas para cada serviço, material e equipamento que serão fornecidos e regras claras sobre as exigências para a participação do certame para contratação das obras será realizado processo licitatório para selecionar empresa de engenharia com experiência comprovada em obras de saneamento. Todo o pessoal que executará as obras será contratado pela da empresa executora. A CAGEPA disponibilizará profissionais do quadro da empresa para gerenciar o contrato. Não haverá necessidade de contratação de pessoal para a operação da ETE. Em relação ao processo de implementação do PRI – Plano de Reassentamento Involuntário, todos os processos foram finalizados, aguardando apenas a aprovação do projeto para o governo do Estado e a CAGEPA efetuar os pagamentos referentes às indenizações e a realização dos reassentamentos.

4. 17. **Informações do 14° risco:**
Nome: Contratual - Licitação Deserta
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Contratos relativos as obras de implantação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba.

A deserta ocorre quando não há nenhum interessado em participar do processo licitatório, ou seja, nenhuma empresa ou fornecedor apresenta proposta. Isso pode acontecer por diversos motivos, e algumas das principais razões incluem: edital complexo ou restritivo, baixa atratividade financeira, condições econômicas ou prazo insuficiente.

Prevenção e Mitigação:
Definição de parâmetros aceitáveis e ampla divulgação, para que o processo seja atrativo às empresas que possuam expertises na área específica.

4. 18. **Informações do 15° risco:**
Nome: Contratual - Licitação Deserta
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Com relação as obras para implantação da adutora do sistema Gramame (Contrapartida).

A deserta ocorre quando não há nenhum interessado em participar do processo licitatório, ou seja, nenhuma empresa ou fornecedor apresenta proposta. Isso pode acontecer por diversos motivos, e algumas das principais razões incluem: edital complexo ou restritivo, baixa atratividade financeira, condições econômicas ou prazo insuficiente.

Prevenção e Mitigação:
Definição de parâmetros aceitáveis e ampla divulgação, para que o processo seja atrativo às empresas que possuam expertises na área específica.

4. 19. **Informações do 16° risco:**
Nome: Social - Riscos de interrupção de atividades econômicas de trabalhadores locais.
Impacto: Médio
Probabilidade: Alta

Descrição:
Com relação a obra de adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba.

Além de apresentar os riscos citados nas demais obras do projeto, foi identificada a interrupção das atividades de 29 trabalhadores que exploram, de forma irregular, uma jazida de calcário localizada na área que será implantada a obra.

Prevenção e Mitigação:
Os trabalhadores com apoio do governo do Estado serão inseridos no mercado de trabalho e receberão compensações financeiras com base em salários praticados no mercado. Importante registrar a vasta experiência que a CAGEPA possui na implantação de obras de saneamento, elevando ainda mais durante a implementação do PSHPB, devido não somente ao número de obras implantadas, mas pela dimensão e complexidade, que exigiu capacitar e manter equipes para tratar com as questões sociais antes, durante e depois das obras concluídas. A equipe é composta por especialistas em comunicação social, assistentes sociais, advogados, contadores, economistas, engenheiros ambiental e civil e especialista em gestão de contratos.

4. 20. **Informações do 17° risco:**
Nome: Ambiental - Obras para implantação da adutora do sistema Gramame.
Impacto: Baixo
Probabilidade: Alta

Descrição:
Os riscos desta obra são os mesmos das obras descritos para as Obras para Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP. As obras serão totalmente implantadas na RMJP, não havendo necessidade de desmatamento.

Prevenção e Mitigação:
Para a identificação e quantificação dos impactos ambientais, bem como das respectivas ações de mitigação e compensação de caráter preventivo e corretivo decorrentes do PSHPB-2, a SEIRH procederá com o desenvolvimento de estudos ambientais em conformidade com os termos de referência definidos pela SUDEMA, órgão responsável pelo licenciamento ambiental, e com base na Resolução 01/86 do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA. Além dos dispositivos mencionados, todas as atividades do projeto deverão seguir o PGSA - Plano de Gestão Socioambiental, que aborda: (i) a legislação ambiental e outras legislações correlatas nos níveis federal, estadual e municipal, incidentes sobre as políticas públicas que apresentam interface com o projeto; (ii) o arcabouço jurídico e institucional que rege os processos de licenciamento ambiental no Estado da Paraíba; (iii) o órgão ambiental competente nos processos de licenciamento ambiental dos empreendimentos propostos pelo projeto; (iv) as leis e normas específicas quanto à supressão de vegetação, manejo adequado de resíduos sólidos e realização de audiências públicas; (v) a caracterização institucional nos níveis federal, estadual e municipal, e os mecanismos de gestão adotados.

Os riscos de transtornos durante a execução das obras serão minimizados por meio da aplicação de boas práticas na gestão e no planejamento de obras públicas. Além disso, por se tratar de um projeto financiado pelo Banco Mundial, o mutuário tem a obrigação de atender às seguintes normas e anexos que estabelecem a elaboração de vários planos e estudos destinados a identificar e mitigar os impactos ambientais e sociais: NAS1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais, NAS 3 - Eficiência de Recursos e Prevenção e Gestão da Poluição, NAS 4 - Saúde e Segurança Comunitárias, NAS 6 - Conservação da Biodiversidade e Gestão Sustentável de Recursos Naturais Vivos, e NAS 10 - Envolvimento das Partes Interessadas e Divulgação de Informações. É importante ressaltar que a NAS1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais inclui anexos que detalham requisitos específicos: (a) Anexo 1: Avaliação Ambiental e Social; (b) Anexo 2: Plano de Compromissos Ambientais e Sociais; (c) Anexo 3: Gestão de Empresas Contratadas.

Outro importante instrumento que será obrigatório em todas as obras financiadas pelo Banco Mundial é o Manual Ambiental de Construções, que define as diretrizes ambientais gerais que as empresas construtoras devem seguir no planejamento e execução das obras no âmbito do projeto. O manual prevê todas as medidas preventivas que deverão ser tomadas antes do início das obras para minimizar os riscos

inerentes à execução. Algumas medidas que serão adotadas durante a implantação das obras incluem:

- 4. 21. Conservar os canteiros centrais das vias públicas protegidos com vegetação;
- 4. 22. Manter as margens das vias livres para infiltração das águas pluviais;
- 4. 23. Realizar a manutenção periódica dos equipamentos e veículos para evitar vazamentos de óleos e combustíveis, assim como emissões excessivas de gases e ruídos;
- 4. 24. Não armazenar materiais oriundos de escavações em áreas de preservação. Todos os materiais das obras serão armazenados em áreas licenciadas, evitando a exposição de materiais terrosos, cal, cimento e pedras nas margens da estrada de acesso e na faixa de praia.

4. 25. **Informações do 18° risco:**
Nome: Indenizações e Desapropriações - Obras para Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Todas as obras serão implantadas nos bairros de José Américo, Mangueira e Maré, em uma área de 12,80 km², totalmente localizados em áreas urbanas. As intervenções propostas neste tipo de obra são caracterizadas pela substituição de redes e adutoras de água, implantação de novas adutoras, instalações de equipamentos etc. Estas unidades dos sistemas já se encontram em áreas de domínio do estado, portanto não estão previstas desapropriações.

Prevenção e Mitigação:
As desapropriações, quando necessárias, seguirão o Decreto Lei 3365/1941 que trata da desapropriação por utilidade pública e as Normas Ambientais e Sociais (NAS-5) que são parte do Quadro Ambiental e Social de 2016 do Banco Mundial. Os custos das ações de desapropriação, caso ocorram, serão de responsabilidade do Governo do Estado da Paraíba, que tem larga experiência em processos de desapropriações e indenizações.

4. 26. **Informações do 19° risco:**
Nome: Regulatório e Institucional - Prestação Regionalizada na Microrregiões (CAGEPA)
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Considerando o advento da Lei Federal nº 14.026/2020 que alterou a Lei Federal nº 11.445/2007 acerca do Marco Legal do Saneamento, em 22 de junho de 2021, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 168 instituindo as Microrregiões de Água e Esgotos da Paraíba, são elas: Litoral, Borborema, Alto Piranhas e Espinharas. Ato contínuo, em 01 de dezembro de 2021, foram publicados os Decretos nº 41.980, 41.981, 41.982 e 41.983/2021 dispondo sobre os Regimentos Internos Provisórios das Microrregiões do Litoral, Borborema, Alto Piranhas e Espinharas, respectivamente. Assim, com vistas à continuidade da prestação dos serviços públicos, a regionalização foi promovida objetivando garantir a sustentabilidade e segurança hídrica para todos os municípios da Paraíba.

Prevenção e Mitigação:
O Estado conta com o arcabouço legal para a gestão dos recursos hídricos atualizados e constituídos. O risco de mudanças na legislação é pequeno, mas serão tomadas as seguintes medidas de mitigação: monitorar as mudanças da legislação, manter uma equipe jurídica para orientar os procedimentos legais em caso de mudanças e assegurar que todas as atividades propostas pelo Projeto estão em conformidade com as leis e regulamentações vigente.

4. 27. **Informações do 20° risco:**
Nome: Contratual - Alterações de Projetos e Atrasos
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Contratos relativos as obras de implantação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba.

O risco de alterações de projetos e atrasos é um dos principais desafios na gestão de contratos, especialmente em projetos de grande escala.

Prevenção e Mitigação:
Antes de lançar o edital, os técnicos da CAGEPA farão novas revisões de todos os documentos para evitar ajustes ou modificações de projetos durante a implementação das obras.

4. 28. **Informações do 21° risco:**
Nome: Contratual - Decisão Arbitral ou Judicial que impeça ou impossibilite andamento de licitação
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Com relação as obras para implantação da adutora do sistema Gramame (Contrapartida).

Quando uma decisão arbitral ou judicial impede ou impossibilita o andamento de uma licitação, pode haver diversos impactos, incluindo atrasos na execução de projetos, aumento de custos, prejuízos financeiros e operacionais para as partes envolvidas e, em alguns casos, a necessidade de reiniciar o processo licitatório desde o início.

Prevenção e Mitigação:
No edital de licitação as obras e serviços previstos serão detalhados na planilha de serviços e quantitativos com descrições claras e unidades de medição para cada serviço, especificações detalhadas para cada serviço, material e equipamento que serão fornecidos e regras claras sobre as exigências para a participação do certame.

4. 29. **Informações do 22° risco:**
Nome: Outros riscos e medidas mitigadoras que possam atingir as contratações de modo geral - Falta de pessoal para a gestão e supervisão do projeto.
Impacto: Baixo
Probabilidade: Média

Descrição:
Atualmente o governo do estado possui quadro de pessoal suficiente nos órgãos que participam diretamente das ações do projeto.

Prevenção e Mitigação:
Caso ocorra necessidade de complementar a equipe com profissionais, serão contratados consultores através da UGP.

4. 30. **Informações do 23° risco:**
Nome: Contratual - Decisão Arbitral ou Judicial que impeça ou impossibilite andamento de licitação
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Contratos relativos as obras para Implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP.

Quando uma decisão arbitral ou judicial impede ou impossibilita o andamento de uma licitação, pode haver diversos impactos, incluindo atrasos na execução de projetos, aumento de custos, prejuízos financeiros e operacionais para as partes envolvidas e, em alguns casos, a necessidade de reiniciar o processo licitatório desde o início.

Prevenção e Mitigação:
No edital de licitação as obras e serviços previstos estão detalhados na planilha de serviços e quantitativos com descrições claras e unidades de medição para cada serviço, especificações detalhadas para cada serviço, material e equipamento que serão fornecidos e regras claras sobre as exigências para a participação do certame. Para contratação das obras será realizado processo licitatório para selecionar empresa de engenharia com experiência comprovada em obras de saneamento. Todo o pessoal que

executará as obras será contratado pela da empresa executora. A CAGEPA disponibilizará profissionais do quadro da empresa para gerenciar o contrato. Não haverá necessidade de contratação de pessoal para a operação dos sistemas implantados. Considerando que uma etapa desta obra já foi contratada com sucesso na primeira parte do projeto, já existe uma experiência anterior, assim os riscos do insucesso de nova contratação são baixos.

4. 31. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	73.000.000,00	73.000.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	180	240

Juros aplicáveis:
SOFR semestral acrescida de margem variável a ser divulgada pelo Banco Mundial.
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral
Comissão de Compromisso:
Calculada sobre o saldo não desembolsado - de 0,25%.
Comissão de Avaliação:
0,00
Taxa de Abertura:
Taxa inicial de 0,25% do valor do empréstimo.
Outros encargos:

Não se aplicam outros encargos e comissões.

Outras Informações:

Todas as informações constam no corpo da carta consulta.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
Componente 3 - Gestão do Projeto					
Tipo de condição					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
40.000,00	0,00	40.000,00	0,00		

Nome do componente					
Componente 1 - Gestão Integrada dos Recursos Hídricos					
Tipo de condição					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
720.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	1.555.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
100.000,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
Componente 2 - Saneamento					
Tipo de condição					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.850.000,00	100.000,00	14.650.000,00	4.300.000,00	17.900.000,00	7.300.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
6.800.000,00	8.200.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deverá vincular, como contragarantia à garantia da União, à operação de crédito de que trata esta Carta Consulta, em caráter irrevogável e irretratável, a modo “pro solvendo”, as receitas a que se referem os artigos 157 e 159, inciso I, alínea “a”, e inciso II, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no artigo 155, nos termos do § 4º do art. 167, todos da Constituição Federal, bem como outras garantias admitidas em direito.

5. 4. **Anexos**

Anexo 12 - Cronograma de Desembolso

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Considerando que este projeto será uma continuidade do PSH-PB, algumas atividades foram preparadas durante a implementação do projeto, incluindo documentos técnicos, termos de referência, projetos de engenharia, orçamentos, especificações técnicas, entre outros. As atividades previstas no Componente 1 apresentam as seguintes etapas realizadas:

- 6. 2. Rede de monitoramento de água subterrânea: projeto em fase final de elaboração, com previsão de conclusão até o final de 2024.
- 6. 3. Atualização do cadastro de barragens do Estado com vistorias: termo de referência e orçamento concluídos.
- 6. 4. Enquadramento dos corpos hídricos: termo de referência concluído e orçamento em elaboração.
- 6. 5. Política estadual de reuso da água: necessita da elaboração de termos de referência e orçamento detalhado.
- 6. 6. Concepção e implementação de um projeto-piloto de reuso de água: necessita da elaboração de documentação para licitação.
- 6. 7. Monitoramento de sistemas hídricos superficiais para gestão de seca: projeto a ser adaptado em relação ao atual.
- 6. 8. Implantação de sistemas de alerta: projeto a ser adaptado em relação ao atual.

As atividades previstas no Componente 2 apresentam as seguintes etapas realizadas:

- 6. 9. Ampliação dos sistemas de abastecimento de água em 20 municípios integrantes do ramal Curimataú: projetos executivos e orçamentos concluídos. Os projetos não identificaram a necessidade de desapropriações ou reassentamentos nas áreas que receberão a expansão das redes de distribuição. A contratação das obras não depende de outras licitações.
- 6. 10. Obras de implantação da segunda adutora de água tratada do sistema Gramame (contrapartida): a CAGEPA possui estudos preliminares e está elaborando o projeto básico com sua equipe técnica. O trajeto da nova adutora será paralelo à primeira adutora do sistema Gramame, não havendo necessidade de desapropriações ou reassentamentos para a implantação da obra. A contratação das obras não depende de outras licitações.
- 6. 11. Supervisão/fiscalização das obras da segunda adutora de água tratada do sistema Gramame: o termo de referência para a contratação da supervisão será elaborado após a conclusão do projeto básico da obra.
- 6. 12. Obras para implantação e otimização de setores de abastecimento de água na RMJP: as obras referentes aos setores dos lotes 1, 2 e 3 já têm os termos de referência e editais prontos para licitação. O setor 4 foi licitado e contratado no âmbito do PSH-PB. Todas as intervenções ocorrerão nas redes e adutoras já implantadas (substituição de tubulações, instalação de equipamentos de controle etc.), não havendo necessidade de desapropriações ou reassentamentos. A contratação das obras não depende de outras licitações.
- 6. 13. Supervisão/fiscalização das obras de setorização de abastecimento de água na RMJP: os termos de referência e editais para as contratações referentes aos setores dos lotes 1, 2 e 3 estão prontos para licitação. O setor 4 foi licitado no âmbito do PSH-PB.
- 6. 14. Obra de ampliação e adequação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Baixo Paraíba: projeto básico, edital e orçamento concluídos; PGSA – Plano de Gestão Socioambiental concluído e aprovado; PRI – Plano de Reassentamento Involuntário concluído e em implantação; liberação da área junto à ANM – Agência Nacional de Mineração concluída; e estudos de geofísica para verificação de possíveis fugas de esgotos para o mangue concluídos. Durante a fase de elaboração dos projetos, foi identificada a necessidade de reassentar 08 famílias e de recolocar 29 trabalhadores no mercado de trabalho. Para efetuar os pagamentos referentes às compensações financeiras e aos processos de reassentamento das famílias, o governo do Estado e a CAGEPA aguardam apenas a confirmação da aprovação do projeto pela COFIEX, uma vez que todas as negociações foram concluídas.
- 6. 15. Supervisão/fiscalização das obras da ETE do Baixo Paraíba: termos de referência, orçamento e edital concluídos.
- 6. 16. Elaboração do diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de abastecimento de água e esgotamento sanitário para todos os municípios do Estado da Paraíba:

termo de referência e orçamento serão elaborados no segundo semestre de 2024.

6. 17. **Anexos**

Sem anexos.